Controlador IMC: resultados sobre el simulador y sobre los modelos gray-box

1. Controlador

Planta nominal:

$$\tau_e \dot{E} = -E + S_e(w_{EE}E - w_{EI}I + P), \qquad \tau_i \dot{I} = -I + S_i(w_{IE}E - w_{II}I + Q),$$

con $S_x(v) = 1/(1 + e^{-a_x(v-\theta_x)}) - k_x$ y $k_x = 1/(1 + e^{a_x\theta_x})$.

Ley de control, por población:

$$\dot{Z}_x = r_x - x, \qquad U_x = k_{p,x}(r_x - x) + k_{i,x}Z_x, \qquad k_{p,I} = 10,\ k_{i,I} = 5,\ k_{p,E} = 5,\ k_{i,E} = 5.$$

U_x se recorta a $[f_{x,m}, f_{x,M}]$, con $f_{x,m} = 0{,}99999\,(1/(1+e^{-a_x(-100-\theta_x)}) - k_x)$ y $f_{x,M}$ igual con $+100$. Después se invierte la sigmoidea y se resta el acoplamiento:

$$Q = \theta_i - \frac{1}{a_i}\ln\left(\frac{1}{U_I + k_i} - 1\right) - (w_{IE}E - w_{II}I), \qquad P = \theta_e - \frac{1}{a_e}\ln\left(\frac{1}{U_E + k_e} - 1\right) - (w_{EE}E - w_{EI}I).$$

Los parámetros del controlador son siempre los del `.m`: $\tau_e = 1$, $\tau_i = 2$, $w_{EE} = 6{,}4$, $w_{EI} = 4{,}8$, $w_{IE} = 6$, $w_{II} = 1{,}2$, $a_e = 1{,}2$, $a_i = 1$, $\theta_e = 2{,}8$, $\theta_i = 4$. Sobre la planta nominal, el lazo cerrado queda $\tau_x \dot{x} = -x + U_x$. No hay cota sobre P ni Q, ni anti-windup. Tiempo en ms.

2. Del archivo de MATLAB a Python

Original. `simulador_wilson_cowan_con_control.m` define una sola función, `msd_ode`, con estado $[Z_1, Z_2, I, E]$. La ley de control está escrita adentro de las ecuaciones de la planta, y los parámetros de los dos son las mismas variables. Se integra con `ode45` (RelTol 10^{-3}, AbsTol 10^{-6}) durante 50 ms. Las referencias se generan en una grilla de 10 000 puntos y se interpolan con `interp1`.

Port. `IMCController`, en `src/neural_ode/closed_loop.py`, conserva la ley, las ganancias, los límites de recorte y las referencias. Cambia la organización:

- **Controlador y planta separados.** `IMCController.compute(Z1, Z2, I, E, rI, rE)` devuelve $(P, Q, \dot{Z}_1, \dot{Z}_2)$. La planta es una función aparte, $(I, E, P, Q, \text{estados internos}, t) \to (\dot{I}, \dot{E}, \text{derivadas de los estados internos})$. Así la misma ley se conecta al simulador o a un modelo sin tocar el controlador.
- **Parámetros como argumentos.** `fixed` (τ, a, θ, k) y `weights` (w) se pasan al construirlo, en vez de ser variables compartidas con la planta.
- **Integración.** `simulate_closed_loop_ext` (`src/neural_ode/closed_loop_ext.py`) integra $[Z_1, Z_2, I, E, \text{estados internos de la planta}]$ con RK4 de paso fijo, $\Delta t = 0{,}005$ ms. El comando se calcula al principio de cada paso y se mantiene durante el paso. Las referencias se evalúan en forma analítica, sin interpolar.

Verificación. Las ecuaciones de `msd_ode` se integraron en Python con RK45 de Dormand-Prince, el método de `ode45`, y se compararon con el port sobre la planta sin perturbación y la referencia gamma de 50 ms:

integración	RMSE de seguimiento
ecuaciones del `.m`, RK45 con las tolerancias del `.m`	0,03228
ecuaciones del `.m`, RK45 con tolerancias 10^{-10} y 10^{-12}	0,03243
port, RK4 con Δt = 0,005 ms	0,03244

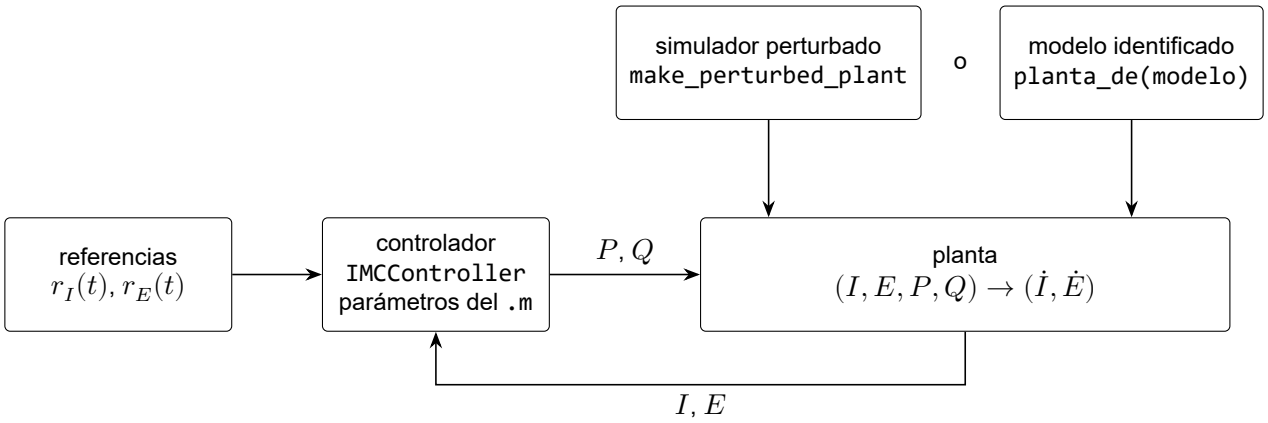
Diferencia máxima entre el port y la solución fina del `.m`:

Δt del port	máx$\lvert\Delta I\rvert$	máx$\lvert\Delta E\rvert$
0,005 ms	$4{,}1 \times 10^{-4}$	$1{,}3 \times 10^{-4}$
0,0025 ms	$2{,}0 \times 10^{-4}$	$6{,}3 \times 10^{-5}$
0,00125 ms	$1{,}0 \times 10^{-4}$	$3{,}1 \times 10^{-5}$

La diferencia es proporcional a Δt, que es lo que da mantener el comando constante durante el paso.

3. Conexión con los modelos

El controlador es el mismo en todas las corridas. Cambia la planta: el simulador perturbado o un modelo identificado a partir de los datos de ese simulador.



Pasos, como en `scripts/control_paper_planta_modelo.py`:

1. `cargar(ruta)` (`scripts/esc_eval.py`) reconstruye el modelo desde su checkpoint.
2. `planta_de(modelo)` lo convierte en planta. El campo $\hat{f}(I, E, P, Q)$ se reescribe en numpy con los pesos del checkpoint: con PyTorch, una corrida de 2 s son 1,6 millones de evaluaciones y tarda más de diez minutos. En 200 puntos al azar, la diferencia con el `forward` de PyTorch es menor que $2{,}2 \times 10^{-7}$ relativo, en los 36 modelos. Según el modelo:
   - **white-box, agnóstica y forma exacta.** El campo, sin estados internos.
   - **historia de 5 ms.** La planta guarda el comando que recibe en cada paso y le pasa a la red P y Q en $t, t-0{,}5, \ldots, t-4{,}5$ ms (10 valores, al paso de los datos de entrenamiento). Antes de $t = 0$ el comando vale 0.
   - **estado de filtro.** Dos estados internos, $\hat{P}$ y $\hat{Q}$, con $\dot{\hat{P}} = (P - \hat{P})/\hat{\tau}$, y el campo recibe $\tanh(\hat{\alpha}\hat{P})/\hat{\alpha}$; lo mismo para Q. Arrancan en 0.
3. `IMCController(fixed_de(β del .m), w del .m)` construye el controlador.
4. `simulate_closed_loop_ext(planta, controlador, referencias, dt=0.005, dt_ctrl=0.005)` corre el lazo. Para el simulador, la planta es `make_perturbed_plant(β del .m, perturbación)`.

4. Casos, referencias y métrica

Simulador. Wilson-Cowan con los parámetros del `.m`: sin perturbación; con refractariedad, la sigmoidea multiplicada por $(1 - rx)$, $r = 0{,}1$; con actuador, filtro de primer orden de 1 ms seguido de $3\tanh(u/3)$.

Modelos. Tanda e16, identificados con datos de 2 s a 2 kHz del simulador con cada perturbación. σ = 0,01 y 0,05 (equivalentes a 20 kHz; por muestra, 0,0032 y 0,016), semillas 0, 1 y 2:

fila	refractariedad	actuador
white-box	e1wb	e2wb
agnóstica / historia	agnóstica $g(I, E)$ con warm start, ventana de 5 ms (σ = 0,01) y 20 ms (σ = 0,05)	historia de 5 ms con warm start
forma exacta / estado de filtro	factor $(1 - rx)$ y saturación, con warm start	estado de filtro con warm start

Referencias.

- Gamma de 50 ms: $r_E = 0{,}3\,\mathrm{sin}(2\pi\,120\,t) + 0{,}45$, $r_I = 0{,}2\,\mathrm{sin}(2\pi\,120\,t - 0{,}94) + 0{,}25$, t en s.
- Theta-gamma de 2 s (`theta_gamma_ventana_refs`): la misma gamma mientras la fase de una theta está a menos de $\pi/4$ de su valle, y $r_E = r_I = 0$ fuera. La theta es ruido blanco filtrado entre 4 y 12 Hz, con semilla fija.

Simulación. Estado inicial e integradores en cero. Medición de I y E sin ruido.

Error.

$$\mathrm{RMSE}_x = \sqrt{\frac{1}{N - n_0}\sum_{k=n_0}^{N-1}(x_k - r_{x,k})^2}, \qquad n_0 = N/5, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{\mathrm{RMSE}_E^2 + \mathrm{RMSE}_I^2}{2}}.$$

Con modelo como planta, media ± desvío sobre las tres semillas.

5. Resultados

Simulador sin perturbación: RMSE 0,0382 en la theta-gamma (E 0,0426, I 0,0331) y 0,0324 en la gamma (E 0,0313, I 0,0335). Las 78 corridas terminan sin divergir.

Refractariedad

planta	σ	RMSE theta-gamma	RMSE gamma
simulador		0,0386	0,0339
white-box	0,01	0,0401 ± 0,0000	0,0348 ± 0,0001
	0,05	0,0388 ± 0,0001	0,0315 ± 0,0002
agnóstica	0,01	0,0388 ± 0,0000	0,0335 ± 0,0001
	0,05	0,0384 ± 0,0001	0,0327 ± 0,0001
forma exacta	0,01	0,0388 ± 0,0000	0,0341 ± 0,0001
	0,05	0,0383 ± 0,0006	0,0313 ± 0,0008

Actuador

planta	σ	RMSE theta-gamma	RMSE gamma
simulador		0,0599	0,0692
white-box	0,01	0,0450 ± 0,0001	0,0387 ± 0,0003
	0,05	0,0430 ± 0,0001	0,0324 ± 0,0004
historia 5 ms	0,01	0,1223 ± 0,0120	0,0536 ± 0,0014
	0,05	0,1336 ± 0,0158	0,0488 ± 0,0017
estado de filtro	0,01	0,0556 ± 0,0003	0,0599 ± 0,0010
	0,05	0,0545 ± 0,0001	0,0607 ± 0,0008

Rango del comando (mínimo y máximo sobre los dos σ y las tres semillas)

perturbación	planta	P, theta-gamma	Q, theta-gamma	P, gamma	Q, gamma
ninguna	simulador	−12,9 a 12,4	−15,5 a 15,5	0,6 a 12,4	−13,7 a 6,2
refractariedad	simulador	−12,9 a 12,4	−15,5 a 15,5	0,8 a 12,4	−13,7 a 6,2
	white-box	−12,9 a 12,4	−15,5 a 15,5	0,7 a 12,4	−13,8 a 6,2
	agnóstica	−12,9 a 12,4	−15,5 a 15,5	0,7 a 12,4	−13,7 a 6,2
	forma exacta	−12,9 a 12,4	−15,5 a 15,5	0,7 a 12,4	−13,7 a 6,2
actuador	simulador	−13,7 a 13,1	−16,4 a 15,5	−13,4 a 12,9	−16,4 a 15,5
	white-box	−13,0 a 12,4	−15,6 a 15,5	−0,2 a 12,4	−14,1 a 6,2
	historia 5 ms	−15,1 a 13,2	−16,9 a 16,1	−13,5 a 12,4	−15,0 a 6,2
	estado de filtro	−14,7 a 13,1	−16,4 a 15,5	−13,6 a 12,9	−16,0 a 15,5

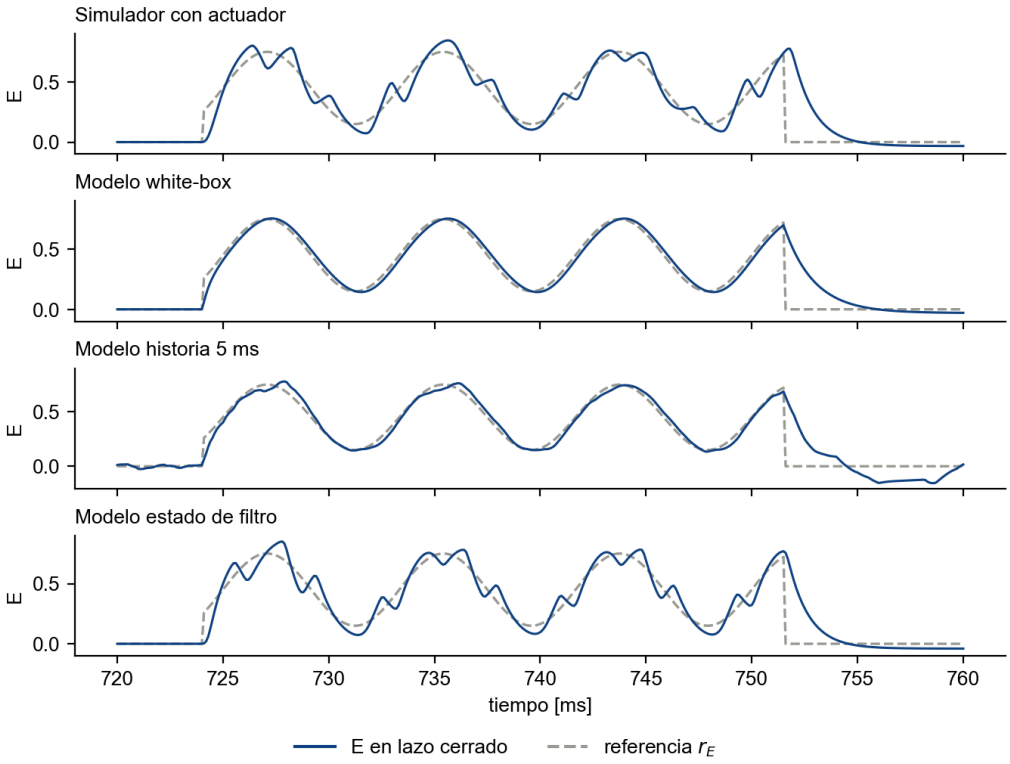


Figura 1. Actividad excitatoria en lazo cerrado (azul) y referencia r_E (gris, discontinua) durante una ráfaga gamma de la theta-gamma de 2 s. Controlador IMC con los parámetros del `.m`, sin cota ni anti-windup. Fila 1: simulador con actuador (filtro de 1 ms y saturación $3\tanh(u/3)$). Filas 2 a 4: como planta, los modelos white-box, historia de 5 ms y estado de filtro identificados de ese simulador, con σ = 0,01 y semilla 0.

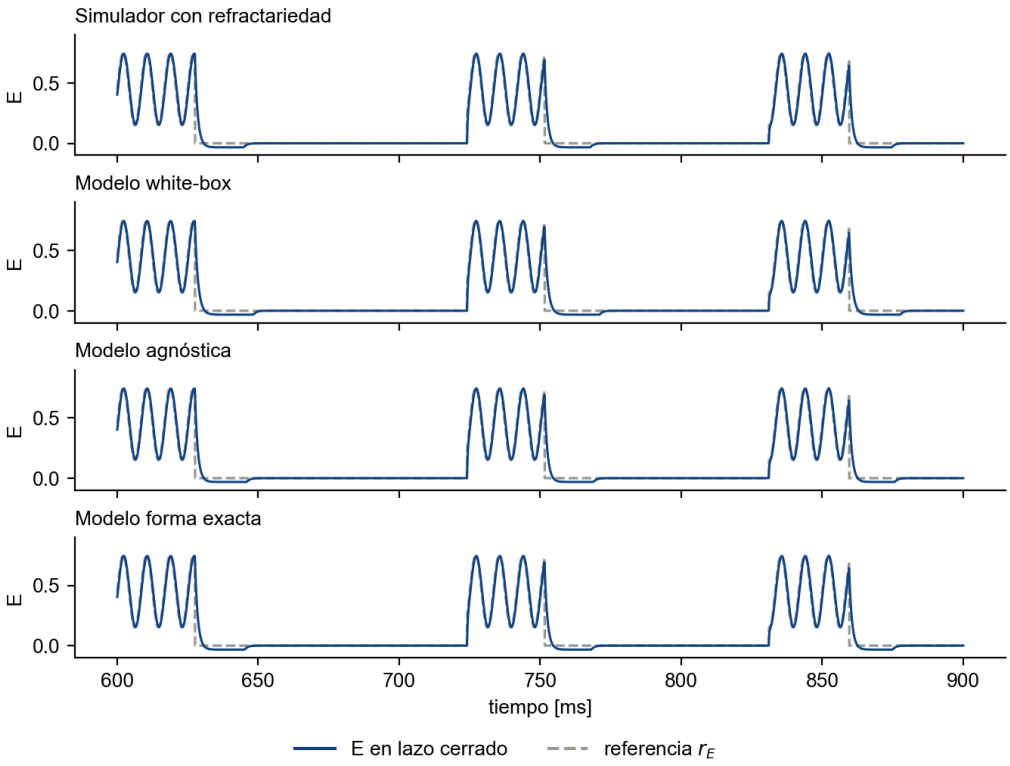


Figura 2. Igual que la figura 1, con refractariedad ($r = 0{,}1$) y tres ráfagas. Filas: simulador; modelos white-box, agnóstica y forma exacta.